

LEKCE 12 – Procenta – Opakování od základů po slovní úlohy

Procenta | Přijímací zkoušky z matematiky | 9. třída

Shrnutí – co potřebuješ znát

Procento (%) je setina celku: $1\% = 1/100 = 0,01$. Základem výpočtů je vždy nalezení hodnoty 1 %.

Rozlišujeme tři typy úloh:

1. Procentová část

$$\text{část} = \text{základ} \cdot \text{počet \%} : 100$$

2. Počet procent

$$\text{počet \%} = \text{část} : \text{základ} \cdot 100$$

3. Základ

$$\text{základ} = \text{část} : \text{počet \%} \cdot 100$$

Zvýšení o p %: nová hodnota = základ · (100 + p) : 100

Snížení o p %: nová hodnota = základ · (100 – p) : 100

A – Zápis procent desetinným číslem

1. Zapiš podle vzoru ($2\% = 0,02$):

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| a) 3 % | b) 23 % | c) 15 % |
| d) 42 % | e) 7 % | f) 36 % |
| g) 81 % | h) 93 % | i) 100 % |
| j) 200 % | k) 150 % | l) 320 % |

B – Výpočet 1 % z čísla

2. Vypočítej 1 % z:

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| a) 200 | b) 300 | c) 500 |
| d) 1 800 | e) 350 | f) 83 |
| g) 45,6 | h) 0,32 | |

C – Procentová část z paměti (pomocí 1 %)

3. Vypočítej z paměti:

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| a) 9 % z 800 | b) 7 % z 300 | c) 5 % z 200 |
| d) 8 % z 600 | e) 40 % z 800 | f) 30 % z 500 |
| g) 70 % z 900 | h) 60 % z 600 | |

D – Procentová část výpočtem

4. Vypočítejte:

- a) 45 % ze 720 b) 65 % z 340
- c) 120 % z 5,2
- d) 42 % ze 140 e) 211 % ze 41
- f) 164 % z 1 900
- g) 215 % z 2 300 h) 7,5 % z 24

E – Procentová část ze zlomku

5. Vypočítejte, výsledek vyjádřete ve tvaru zlomku:

- a) 10 % z $\frac{1}{8}$ b) 25 % ze $\frac{4}{7}$
- c) 70 % z $\frac{1}{3}$
- d) 40 % z $1\frac{1}{5}$ e) 8 % z $\frac{1}{8}$
- f) 90 % ze $\frac{2}{9}$

F – Odhad procentové části

6. Odhadni (počet procent i základ předem zaokrouhli na nejvyšší řád). Vzor: 32 % z 5 783 → 30 % z 6 000 = 1 800

- a) 24 % z 935 b) 3,8 % z 542
- c) 73,9 % z 4 263 d) 6,7 % z 9 293

G – Výpočet počtu procent z paměti

7. Určete z paměti, kolik procent je:

- a) 5 z 50 b) 20 z 80
- c) 120 ze 200
- d) 100 ze 2 000 e) 9 z 10
- f) 25 ze 125

H – Výpočet počtu procent

8. Vypočítejte, kolik procent je (výsledek zaokrouhlete na desetiny):

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a) 60 ze 150 | b) 263,5 ze 425 |
| c) 1,12 ze 14 | d) 205,8 z 588 |
| e) 150,66 ze 162 | f) 1 322,88 z 4 992 |

I – Procenta z jednotek

9. Vypočítejte, kolik procent je:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) 510 m ze 3 km | b) 3 hl ze 480 l |
| c) 9 minut z 1 hodiny | d) 437,5 cm z 5 m |

J – Výpočet základu z paměti

10. Určete z paměti základ, z něhož:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) 1 % je 4 | b) 6 % je 42 |
| c) 12 % je 36 | |
| d) 40 % je 8 000 | e) 5 % je 60 |
| f) 75 % je 150 | |

K – Výpočet základu

11. Vypočítejte základ, když víte, že:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a) 25 % je 20,5 | b) 19 % je 190 |
| c) 205 % je 278,8 | d) 0,2 % je 0,088 |
| e) 94 % je 21,62 | f) 47,5 % je 2 755 |

L – Zvýšení a snížení o procenta

12. Vypočítejte:

- | | |
|--|---|
| a) Zvětšete 650 o 15 % | b) Zmenšete 930 o 8 % |
| c) Zvětšete 78 o 92 % | d) Zmenšete 74 o 23 % |
| e) O kolik % je 996,3 větší než 810? | f) O kolik % je 31,36 menší než 64? |

13. Řešte:

- a)** V parku je obsazeno 26 ze 40 laviček. Kolik procent laviček je volných?
.....
- b)** Boty byly zlevněny z 2 700 Kč na 1 890 Kč. O kolik procent byly boty zlevněny?
.....
- c)** Do školky se ráno dostavilo jen 187 z 220 přihlášených dětí. Kolik procent dětí zůstalo doma?
.....
- d)** Preventivní prohlídku u zubního lékaře již absolvovalo 396 žáků, což je 88 % z celkového počtu žáků ve škole. Kolik žáků se má ještě k prohlídce dostavit?
.....
- e)** Dělník za směnu vyrobil 318 výrobků a splnil tak svůj plán na 106 %. Jaký byl jeho plán?
.....
- f)** Jirka za rok vyrostl o 5 % a měří 147 cm. Jaká byla jeho výška před rokem?
.....
- g)** Zedník a přidavač si rozdělili odměnu ve výši 22 000 Kč tak, že zedník dostal 55 % z této částky a přidavač zbytek. Kolik dostal každý z nich?
.....
- h)** Cena prvního obrazu je 2 600 Kč, druhý obraz je o 25 % dražší než první a třetí obraz je o 10 % levnější než druhý. O kolik korun je první obraz levnější než třetí?
.....
- i)** Pohádky tvořily na Štědrý den 35 % z osmnáctihodinového vysílacího času. Určete délku programu tvořeného pohádkami.
.....
- j)** Závodu se zúčastnilo celkem 120 cyklistů a cyklistek. Mužů přitom bylo o 84 více než žen.
- 1) Kolik procent z celkového počtu závodníků tvořily ženy?
 - 2) O kolik více by muselo být mužů než žen, aby ženy tvořily 7,5 % z celkového počtu závodníků?
-